

慈濟大學 114 學年度學士後中醫學系招生考試

生物學科試題

考試開始鈴響前，不得翻閱本試題！

※考試開始鈴響前，請注意：

- 一、請確認手機、電子計算機、手提袋、背包與飲料等，一律置於試場外之臨時置物區。傳統型手錶或一般的鬧鈴功能必須關閉。不得戴智慧型手錶、運動手環等穿戴式電子裝置入場。
- 二、就座後，不可以擅自離開座位。考試開始鈴響前，不得書寫、畫記、翻閱試題卷或作答。
- 三、坐定後，雙手離開桌面，檢查並確認座位桌貼、電腦答案卡與答案卷之准考證號碼是否相同。
- 四、請確認抽屜中、桌椅下或座位旁均無非考試必需用品。如有任何問題請立即舉手反映。

※作答說明：

- 一、本試題(含封面)共 8 頁，如有缺頁或毀損，應立即舉手請監試人員補發。
- 二、選擇題答案請依題號順序劃記於電腦答案卡，在本試題紙上作答者不予計分；**電腦答案卡限用 2B 鉛筆劃記**，若未按規定劃記，致電腦無法讀取者，考生自行負責。
- 三、選擇題為單選題，共 50 題，請選擇最合適的答案。
- 四、本試題必須與電腦答案卡一併繳回，不得攜出試場。

慈濟大學 114 學年度學士後中醫學系招生考試

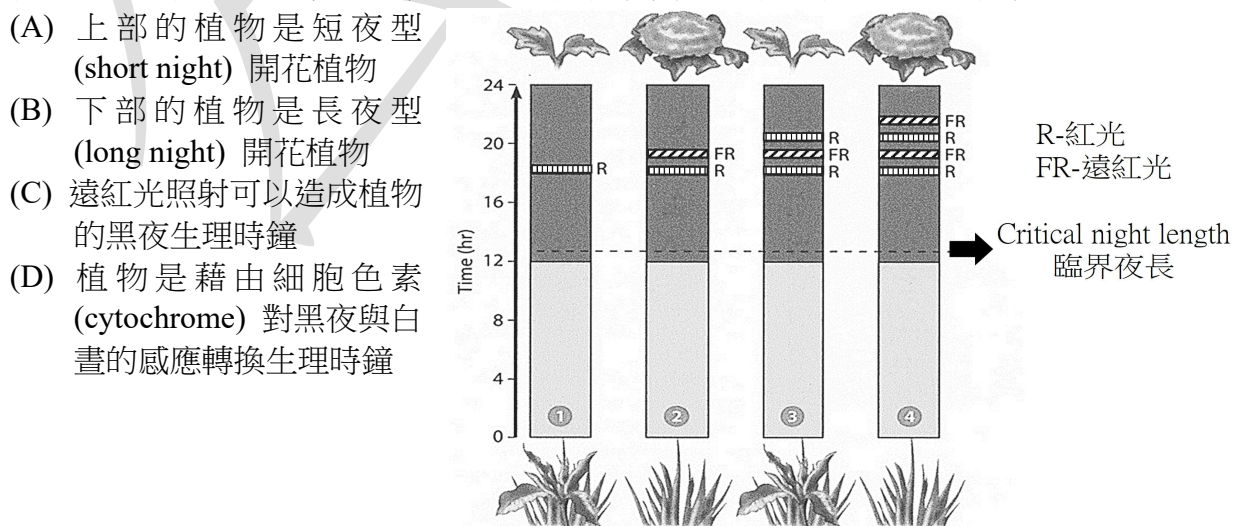
生物學科試題

本試題（含封面）共8頁：第 2 頁

（如有缺頁或毀損，應立即舉手請監試人員補發）

選擇題（下列為單選題，共 50 題，每題 2 分，共 100 分，答錯 1 題倒扣 0.7 分，倒扣至本大題零分為止，未作答者，不給分亦不扣分，請選擇最合適的答案）

- 植物演化過程，導致蘚類 (liverworts) 體型大小與高度受限制的因素，下列何者最正確？
(A) 維管束組織 (B) 根系廣泛度 (C) 種子大小 (D) 世代交替
- 有關植物體內的離子與其主要功能正確對應的敘述，下列何者最正確？
(A) Zn^{2+} —調節水分平衡 (B) Mg^{2+} —是酶的抑制劑
(C) Fe^{3+} —是葉綠素的主要成分 (D) K^{+} —影響氣孔運作
- 有關 C_4 植物的敘述，下列何者錯誤？
(A) 通常生長在炎熱且乾燥的環境，白天關閉氣孔減少水分蒸散，利用夜晚打開氣孔引入 CO_2 進行固碳作用 (carbon fixation)
(B) CO_2 進入葉肉細胞 (mesophyll cells) 後與 phosphoenolpyruvate (PEP) 結合成 oxaloacetate (OAA)
(C) OAA 被轉換成 malate 並傳送到維管束鞘細胞 (bundle-sheath cells) 使用
(D) 白天時 malate 在葉肉細胞分解為 pyruvate，並釋出 CO_2 進入卡爾文循環 (Calvin cycle)
- 下列植物激素，何者與造成水稻異常成長的「徒長病 (foolish seedling disease)」有關？
(A) abscisic acid (B) ethylene (C) jasmonate (D) gibberellin
- 有關植物二次代謝物 (secondary metabolites) 的敘述，下列何者最正確？
(A) 用於治療癌症的紫杉醇 (Taxol) 最早分離自太平洋紫杉 (*Taxus brevifolia*)，屬於萜烯類化合物 (terpene)，具有抗真菌的效果
(B) 採自橡膠樹 (*Hevea brasiliensis*) 的橡膠 (rubber) 為一種生物鹼 (alkaloid)，可用於製作輪胎，也具有防蟲的效果
(C) 由大麻 (*Cannabis sativa*) 提煉的大麻素 (cannabinoid) 屬於一種生物鹼 (alkaloid)，具有防蟲的效果
(D) 咖啡 (*Coffea arabica*) 中的咖啡因 (caffeine) 是一種酚類化合物 (phenolic compound)，所以具有香氣
- 根據圖示上植物經由第 1 到第 4 開花時間性狀實驗結果，下列敘述何者最正確？



慈濟大學 114 學年度學士後中醫學系招生考試

生物學科試題

本試題（含封面）共8頁：第 3 頁

（如有缺頁或毀損，應立即舉手請監試人員補發）

7. 某些類別的被子植物 (angiosperm) 開花後，其花器中同時呈現具有心皮 (carpel) 與雄蕊 (stamen) 的存在；分別分析心皮的胚珠 (ovule) 與雄蕊內的花粉粒 (pollen grain) 從發育到成熟過程的敘述，下列何者錯誤？
- (A) 雄蕊的小孢子囊 (microsporangia) 內，一個小孢子母細胞 (microsporocyte) 經過減數分裂 (meiosis) 後，產生 4 個小孢子 (microspores)
- (B) 一顆成熟的花粉粒內，會有 2 個精子 (sperms) 以及一個管細胞 (tube cell)
- (C) 一顆成熟、未受精的胚珠形成，需經減數分裂 (meiosis) 和細胞分裂 (mitosis) 才完整
- (D) 一顆成熟、未受精的胚珠形成，需經過一次減數分裂 (meiosis) 才完整
8. 已知一植物能對草食動物產生反應 (化學反應)，下列何種情況的發生亦可使其他植物對此草食動物產生相同反應？
- (A) 植物必須夠老，至少開過一次花
- (B) 草食動物必須釋放植物防禦素 (phytoalexins)
- (C) 對基因的種內辨識必須發生在植物和草食動物之間
- (D) 必須感知到從已受影響植物所釋放的「揮發性訊號」分子
9. 下列何種突變劑 (mutagens) 會導致 cytosine 的脫氨作用 (deamination) 形成 uracil，進而影響含氮鹼基的配對？
- (A) UV light (B) nitrous acid
- (C) ethyl methane sulfonate (EMS) (D) 5-bromo uracil
10. 有關原核生物 (prokaryotes) 與真核生物 (eukaryotes) 的敘述，下列何者最正確？
- (A) 具有不同的細胞結構，原核生物的細胞皆具有細胞壁 (cell wall)，真核生物則只有植物細胞具有細胞壁
- (B) 具有不同形式的遺傳物質，原核生物的遺傳物質皆為線型 DNA，真核生物的遺傳物質皆為環狀 DNA
- (C) 具有不同的轉錄調控機制，合成的成熟 mRNA 結構也不同
- (D) 具有不同結構的核糖體 (ribosomes)，但啟動轉譯作用 (translation) 的機制相同
11. 下列何者屬於 DNA 迴文序列 (palindromic sequence)？
- (A) 5'-TTAGCACCACGATT-3' (B) 5'-TTAGCACGTGCTAA-3'
- (C) 5'-TTAGCACTTAGCAC-3' (D) 5'-TTAGCACAATCGTG-3'
12. 下圖是一組具三個不同個體的短縱列重複序列 (Short Tandem Repeat, STR) DNA 圖譜，依據此圖譜結果，推論 A、B、C 三者之間的血緣關係，下列何者最可能？
- (A) A 是 B 和 C 的小孩
- (B) B 是 A 和 C 的小孩
- (C) C 是 A 和 B 的小孩
- (D) 三者之間不存在血緣關係

A	B	C
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

13. 下列選項中的地質歷史時間區塊，何者最早出現在地球上？
- (A) 三疊紀 (B) 奧陶紀 (C) 泥盆紀 (D) 白堊紀

慈濟大學 114 學年度學士後中醫學系招生考試

生物學科試題

本試題（含封面）共8頁：第 4 頁

（如有缺頁或毀損，應立即舉手請監試人員補發）

14. 把肉塊放在狗前面，狗會產生流口水的反應，若此時把肉塊給狗，並同時吹哨子，重複此程序多次後，狗聽到哨音時會產生流口水反應。有關此種學習行為，下列何者最正確？
(A) 操作制約 (operant conditioning) (B) 古典制約 (classic conditioning)
(C) 非關聯性學習 (non-associative learning) (D) 印痕 (imprinting)
15. 在被子植物中 male gametophyte 中的___可與 embryo sac 中的 central cell 受精後形成___，下列選項何者最正確？
(A) 1 個精細胞、3 倍體的合子 (B) 1 個精細胞、3 倍體的胚乳
(C) 2 個精細胞、3 倍體的合子 (D) 2 個精細胞、3 倍體的胚乳
16. 生命歷程 (life history traits) 有很多類型，包括 *r*-選擇性適應 (*r*-selected adaptation) 類型、*K*-選擇性適應 (*K*-selected adaptation) 等，下列何選項中的生物體屬於 *K*-選擇性適應？
(A) 蚜蟲 (B) 蟑螂 (C) 蒲公英 (D) 椰子樹
17. 已知轉譯起始碼為「AUG」，轉譯終止碼為「UAA」、「UAG」及「UGA」，現有需要分析的 DNA 序列 5'-ACTGCATGAGCGACCACCCATTCTGCCTCGGGGAATGAATCC-3'，試問此 DNA 序列最有可能的完整開放讀序框架 (ORF) 應含有幾個胺基酸 (amino acids)？
(A) 9 個 (B) 10 個 (C) 11 個 (D) 14 個
18. 有關生命的起源，科學家認為下列何者最有可能是最早形成細胞的關鍵物質？
(A) DNA (B) RNA (C) protein (D) NH₃
19. 在真核細胞內，何種細胞結構是由典型的 9+2 型微管排列所構成的？
(A) 中心粒與纖毛 (B) 鞭毛與不動纖毛 (C) 鞭毛與可移動纖毛 (D) 基體與不動纖毛
20. 因為全球氣候變遷，有些地區會遭遇與之前數十年的平均氣溫相較的極高溫或極低溫，或是遭遇不常見的乾旱、突然強降雨造成的淹水；這些狀況對生長在這些受影響地區的植物而言，部分植物會產生各種不同逆境 (stress) 刺激的生理調節反應，以度過突如其來的逆境時期。有關此類生理調節反應的敘述，下列何者最不正確？
(A) 當環境過熱時，植株可以產生植株體內的木質部 (xylem) 與韌皮部 (phloem) 的地上部位及地下部位的管徑內液體的循環流動，將空氣中的熱能引導到地下
(B) 有些植物在遭遇淹水時，會因為根系周圍土壤間隙中的氧氣供應減少，使得組織產生乙烯 (ethylene)，造成根部內的皮質組織 (cortex) 死亡，在根內產生一些管狀的空間，可以讓其他部分的空氣引導過來
(C) 當環境降到極低溫時，有些植物會增加細胞內的細胞質內一些溶質 (solute) 的濃度，以避免細胞內部液體區塊結冰
(D) 當環境乾旱時，植物可以透過調節葉片上氣孔 (stomata) 關閉，減低植株水分的蒸散 (transpiration) 速率
21. 當多數的生物細胞中，利用葡萄糖為基質進行糖解作用 (glycolysis)，可經由裂解 (splitting) 葡萄糖後的一系列反應，產生生物可以使用的能量分子。下列敘述何者最適當？
(A) 在糖解作用的反應中，會透過六碳糖激酶 (hexokinase)，將葡萄糖分子中第 4 個位置的碳進行磷酸化，形成葡萄糖-4-磷酸分子 (glucose-4-phosphate)
(B) 糖解作用在細胞中主要進行部位，是在粒線體 (mitochondrion) 內
(C) 經過計算，每個葡萄糖分子經過完整糖解作用的轉化，可以形成 2 個丙酮酸 (pyruvate) 分子
(D) 經過計算，每個葡萄糖分子經過完整糖解作用的轉化，可以形成 3 個三磷酸腺苷 (ATP) 分子

慈濟大學 114 學年度學士後中醫學系招生考試

生物學科試題

本試題（含封面）共8頁：第 5 頁

（如有缺頁或毀損，應立即舉手請監試人員補發）

22. 當 12 月底期間，東往西向季風(trade wind)減弱，海水從熱帶區域流向秘魯、厄瓜多海岸減緩而導致溫水層變厚，導致浮游生物減少，而使魚群與數量降低，此一現象稱為？
(A) 親潮 (B) 黑潮 (C) 聖嬰現象 (D) 反聖嬰現象
23. 有關真核細胞內細胞骨架 (cytoskeleton) 及其參與的功能之敘述，下列何者最不正確？
(A) 細胞骨架依照其微組成結構與直徑，大致可分成三大類，分別是微管 (microtubules)、中間絲 (intermediate filaments) 和微絲 (microfilaments) 三類，其中，微管的平均直徑是三類中最小的
(B) 組成微絲的基本單元蛋白質，是肌動蛋白 (actin)
(C) 當進行動物細胞分離與培養時，會觀察到細胞可以附著並在培養皿上產生形變與移動，這些都有細胞骨架的參與
(D) 細胞進行有絲分裂時，染色體的移動，也是有細胞骨架的參與作用
24. 下列何種代謝產物可直接參與克氏循環 (Krebs cycle) 的反應？
(A) 分解葡萄糖產生丙酮酸 (pyruvate)
(B) 分解蛋白質產生 α -酮戊二酸 (α -ketoglutarate)
(C) 分解脂肪產生脂肪酸 (fatty acids)
(D) 水解 ATP 產生 ADP
25. 下列何者不屬於多細胞生物的細胞外間質 (extracellular matrix)？
(A) cadherins (B) cellulose (C) chondroitin sulfate (D) collagens
26. 下列何者不是目前已知真核細胞自噬作用 (autophagy) 的功能？
(A) 清除錯誤折疊的蛋白質 (B) 清除受損的粒線體
(C) 清除入侵的病毒 (D) 清除發生點突變的 DNA
27. 有關細胞凋亡 (apoptosis) 的內在途徑 (intrinsic pathway) 之敘述，下列何者最不正確？
(A) 可由環境中的訊號分子與細胞膜上的死亡受體 (death receptor) 結合觸發
(B) 可由細胞內嚴重受損的 DNA 觸發
(C) 粒線體會釋出 cytochrome C 到細胞質液中與 Apaf-1 和 procaspase-9 結合形成凋亡小體 (apoptosome)，又稱為粒線體途徑 (mitochondrial pathway)
(D) Bcl-2 家族中的 Bcl-2 和 Bcl-xL 可阻止 cytochrome C 的釋放，抑制細胞凋亡
28. 下列何者正確描述「抗利尿激素 (ADH)」和「腎素-血管張力素-醛固酮系統 (RAAS)」是如何協同維持滲透調節穩定？
(A) ADH 藉由改變腎臟對水分的再吸收來調節血液的滲透壓，而 RAAS 則透過刺激 Na^+ 和水分的再吸收來維持血液的滲透壓
(B) ADH 和 RAAS 相互拮抗；在脫水時，ADH 會刺激水分的重吸收，而當體液中水分過多時，RAAS 會導致水分排泄增加
(C) 兩者都會刺激腎上腺分泌醛固酮，醛固酮透過膀胱中的受體增加血液容積和血壓
(D) ADH 和 RAAS 在近端小管細胞的受體部位結合，必需營養素在此進行再吸收
29. 研究人員正開發新藥，希望使患者產生濃度較低的尿液。下列何種機制最可能有此種效果？
(A) 打開集尿管中尿素通道的藥物
(B) 打開亨利氏環降支 (descending limb of Henle's loop) 水通道蛋白通道的藥物
(C) 打開亨利氏環升支 (ascending limb of Henle's loop) 鈉通道的藥物
(D) 打開集尿管水通道蛋白通道的藥物

慈濟大學 114 學年度學士後中醫學系招生考試

生物學科試題

本試題（含封面）共8頁：第 6 頁

（如有缺頁或毀損，應立即舉手請監試人員補發）

30. 某 6 歲幼童身高明顯比同年齡小孩矮很多，從血液樣本檢測結果顯示生長激素 (growth hormone, GH) 數值正常，有關解釋此幼童未能正常成長原因之敘述，下列何者最正確？
(A) 他的腦下垂體細胞缺乏生長激素 (growth hormone, GH) 受體
(B) 他的肝細胞缺乏類胰島素生長因子-1 (insulin-like growth factor-1, IGF-1) 受體
(C) 他的骨細胞缺乏類胰島素生長因子-1 (insulin-like growth factor-1, IGF-1) 受體
(D) 他的下視丘分泌太少體抑素 (somatostatin)
31. (甲) 神經系統；(乙) 循環系統；(丙) 呼吸系統；(丁) 消化系統；(戊) 生殖系統。試問線蟲動物門 (Nematoda) 的生物通常會具備上述哪些系統？
(A) 甲、乙、丙、丁、戊 (B) 甲、丁、戊
(C) 乙、丙 (D) 甲、丙、丁、戊
32. 下列何者是軸突末端「突觸前膜 (presynaptic membrane)」去極化最直接的結果？
(A) 膜內的電壓門控鈣離子通道 (voltage-gated Ca^{2+} channels) 開啟
(B) 突觸小泡與膜融合
(C) 配體門控通道 (ligand-gated channel) 打開，讓神經傳導物質進入突觸間隙 (synaptic cleft)
(D) 興奮性的突觸後電位 (EPSP) 或抑制性的突觸後電位 (IPSP) 在突觸後細胞產生
33. 下列哪兩個組織的「微血管床」是利用「門脈血管」連接？
(A) 下視丘 (hypothalamus)和丘腦 (thalamus)
(B) 腦下垂體前葉 (anterior pituitary) 和腦下垂體後葉 (posterior pituitary)
(C) 腦下垂體後葉 (posterior pituitary) 和甲狀腺 (thyroid gland)
(D) 下視丘 (hypothalamus) 和腦下垂體前葉 (anterior pituitary)
34. 某種激素會活化其標的細胞中的 cAMP 第二信使系統 (cAMP second messenger system)，下列何種操作可能會引起標的細胞 cAMP 第二信使系統的最大反應？
(A) 將激素施加到細胞周圍的外液中
(B) 將激素注入細胞質
(C) 將 cAMP 施加到細胞周圍的外液中
(D) 將具活性的 cAMP 依賴性的蛋白激酶 (cAMP-dependent protein kinase) 注入細胞質中
35. 下列哪個過程中，某些動物體內存積的棕色脂肪組織 (brown adipose tissue) 在代謝分解過程會大幅增加？
(A) acclimatization (B) torpor
(C) shivering thermogenesis (D) nonshivering thermogenesis
36. 比較精子生成 (spermatogenesis) 與卵子生成 (oogenesis) 兩者在人類配子形成 (gametogenesis) 中，下列敘述何者最不正確？
(A) 精子生成整體過程是在曲細精管 (seminiferous tubule) 中完成，而卵子發生是在卵巢 (ovary) 內完成
(B) 1 顆初級精母細胞 (primary spermatocyte) 在進入減數分裂 (meiosis) 後，可以生成 4 個精子細胞 (sperm cell)；而 1 顆初級卵母細胞 (primary oocyte) 進入減數分裂後，可以生成 1 顆卵子 (egg) 與 1 個極體 (polar body)
(C) 女性個體在出生前，卵巢內發育中的卵子幾乎都是停留在初級卵母細胞 (primary oocyte) 時期，而且都是保持在減數分裂第一期 (meiosis I)
(D) 男性精子生成 (spermatogenesis)，當由精原細胞 (spermatogonium) 分裂成為初級精母細胞 (primary spermatocyte) 的過程，仍是屬於有絲分裂 (mitosis) 階段

慈濟大學 114 學年度學士後中醫學系招生考試

生物學科試題

本試題（含封面）共8頁：第 7 頁

（如有缺頁或毀損，應立即舉手請監試人員補發）

37. 哺乳動物的骨骼肌肉組織，在平時休息狀態下進行基礎代謝的有氧呼吸時，下列何者為主要的能量來源？
(A) 脂肪酸 (B) 乳酸 (C) 肝醣 (D) 果糖
38. 人類成熟的卵子與精子受精後，經由顯微鏡針對鈣離子 (Ca^{2+}) 濃度梯度的觀察，可發現該卵子從精子細胞核進入的點位 (point of sperm nucleus entry) 開始，有類似大隕石撞擊地球模擬時的衝擊波，逐步擴散到精子進入點位的最遠端，有關產生這個現象的作用機制相關敘述，下列何者最不恰當？
(A) 在一般細胞內部的細胞質液 (cytosol) 中，鈣離子的濃度與其細胞外流質 (extracellular fluid) 的環境比較起來，會維持相對低的濃度
(B) 細胞內數種胞器其自身周圍的膜 (membrane) 上，存在有鈣離子泵 (Ca^{2+} pump)，可將細胞質液內的鈣離子移動到細胞外流質或這些胞器 (organelles) 內
(C) 從胞器中釋放到細胞質液的鈣離子，可以活化卵子細胞質液內的一些蛋白質或訊息核糖核酸 (mRNA) 的活性
(D) 上述的鈣離子泵作用時，是需要透過將環磷酸鳥苷 (cyclic GMP) 水解成單磷酸鳥苷 (GMP) 為能量來源
39. 下列何種抗病毒藥物的作用機制與另三者不同？
(A) 瑞德西韋 (Remdesivir) (B) 奧司他韋 (Oseltamivir)
(C) 阿昔洛韋 (Aciclovir) (D) 利巴韋林 (Ribavirin)
40. 提供胎兒有氣血的臍靜脈 (umbilical vein) 在出生後終止胎盤血流後，轉變成為下列何者？
(A) 靜脈導管 (ductus venosus) (B) 下腔靜脈 (inferior vena cava)
(C) 肝圓韌帶 (ligamentum teres hepatis) (D) 臍內側韌帶 (medial umbilical ligament)
41. 有關原核生物 (prokaryote) 和真核生物 (eukaryote) 的細胞上，可以發現同樣命名為鞭毛 (flagellum) 的結構，請問在分析兩者構造與功能的敘述，下列何者最不正確？
(A) 真核生物細胞的鞭毛，可以有讓細胞運動的功能
(B) 原核生物細胞的鞭毛，其固定於細胞端的部分稱之為鞭毛馬達 (flagellar motor)，可讓鞭毛順時鐘或逆時鐘方向旋轉
(C) 真核生物和原核生物細胞鞭毛，遠離細胞膜端呈現細絲狀端內部的構造，是由好多條平行的維管 (microtubules) 所組成
(D) 原核生物細胞的鞭毛動作的能量來源，是由細胞膜內外質子梯度所驅動的
42. 下列何種技術最適合用來進行環境中微生物組 (microbiome) 的研究？
(A) polymerase chain reaction (B) metagenome sequencing
(C) microarray (D) CRISPR/Cas9 technology
43. 下列何者不屬於真菌 (fungi) 的有性世代構造？
(A) ascospores (B) basidiospores (C) conidia (D) zygospores
44. 在克氏循環 (Krebs cycle) 中，粒線體中多個酵素將導入的乙醯輔酶 A (acetyl-CoA) 轉化生成能量。在此一循環中二氧化碳釋出時，會伴隨下列何選項中的輔酶產生？
(A) ATP (B) Coenzyme Q_{10} (C) FADH_2 (D) NADH
45. 香菇 (*Lentinula edodes*) 是一種常見的擔子菌，有關香菇的組織中，其細胞核中僅具有單套染色體，下列何者最正確？
(A) 菌絲 (B) 菌柄 (C) 合子 (D) 孢子

慈濟大學 114 學年度學士後中醫學系招生考試

生物學科試題

本試題（含封面）共8頁：第 8 頁

（如有缺頁或毀損，應立即舉手請監試人員補發）

46. 下列選項中的微生物類型，何者能把鐵氧化成鐵離子後獲取能量，並僅能利用葡萄糖作為合成細胞壁原料來源？
(A) 化學自營 (chemoautotroph) (B) 化學異營 (chemoheterotroph)
(C) 光異營 (photoheterotroph) (D) 光自營 (photoautotroph)
47. 有關感染源誘發相連結之自體免疫疾病，下列何者配對錯誤？
(A) B 型克沙奇病毒：萊特氏症候群 (Coxsackie B virus：Reiter's syndrome)
(B) A 型鏈球菌：風濕熱 (Group A *Streptococcus*：Rheumatic fever)
(C) 德國麻疹：第 1 型糖尿病 (Rubella：Type 1 diabetes)
(D) 伯氏疏螺旋體：萊姆病 (*Borrelia burgdorferi*：Lyme disease)
48. 腸桿菌科 (Enterobacteriaceae) 在流行病學 (血清學) 分類是基於三大類抗原，下列何者最不正确？
(A) 脂質 A (Lipid A)
(B) 體細胞 O 多醣 (Somatic O polysaccharides)
(C) 莢膜 K 蛋白 (Capsular K protein)
(D) 鞭毛 H 蛋白 (Flagellar H protein)
49. 下列何種細菌株所產生的毒素不屬於 AB-toxin？
(A) 霍亂弧菌 (*Vibrio cholerae*) (B) 百日咳桿菌 (*Bordetella pertussis*)
(C) 炭疽桿菌 (*Bacillus anthracis*) (D) A 型鏈球菌 (Group A *Streptococcus*)
50. 下列病毒何者不會發生基因重排 (genetic reassortment) 的突變現象？
(A) 冠狀病毒 (Coronavirus)
(B) 輪狀病毒 (Rotavirus)
(C) 流感病毒 (Influenza virus)
(D) 加利福尼亞腦炎病毒 (California encephalitis virus)